

상향식 및 하향식 순환선의 역세권 발달 역량 비교:

도쿄 야마노테선과 서울 지하철 2호선의 개통 맥락을 중심으로

학과/학부: 전기전자공학부

성명: 한재영

1. 서론

2. 상향식 및 하향식 순환선의 개통 맥락 비교

2.1. 도쿄 야마노테선의 개통 맥락

2.2. 서울 지하철 2호선의 개통 맥락

3. 상향식 및 하향식 순환선의 역세권 발달 역량 비교

3.1. 교외화, 민영화 및 재개발 권장 정책에 따른 야마노테선의 역세권 발달

3.2. 국가주도적 하향식 계획에 따른 급격한 역세권 개발의 한계

4. 결론

1. 서론

거대 도시의 교통망에서 순환선은 도심과 외곽을 연결하고 도시 공간 구조를 결정짓는 핵심 인프라이다.

현재 도쿄 야마노테선과 서울 지하철 2호선은 각 도시의 거대 다핵 구조를 지탱하는 중추적인 역할을 수행하고 있다. 그러나 두 노선은 외형적인 순환 구조라는 공통점에도 불구하고, 그 개통 맥락과 형성 과정에서 뚜렷한 대조를 이룬다. 특히 거점 연결에 집중한 국가 주도의 하향식 계획에 의해 강제된 순환 구조(서울 2호선)와, 지형 및 교외화 수요에 대응하며 점진적으로 완성된 상향식 순환 구조(야마노테선)가 실제 역세권 발달과 공간 중심성에 미친 차이는 그 중요성에 비해 충분히 조명되지 못했다. 따라서 두 노선의 형성 과정에 내포된 '계획성'과 '자생성'의 차이를 도시 발달의 관점에서 재조명하고, 이것이 실제 지가 및 상권 변화라는 도시 지표에 투영되는 양상을 분석할 필요가 제기된다.

본 연구는 도쿄 야마노테선과 서울 지하철 2호선의 개통 맥락을 각각 '상향식'과 '하향식'으로 규정하고, 이러한 철도망 형성 방식의 차이가 역세권 발달 역량에 어떠한 영향을 미쳤는지 비교·분석하는 데 목적이 있다. 단순한 노선 형태의 비교를 넘어, 노선의 형성 방식이 결절점(터미널)의 상업화나 중간 역세권의 개발 지표 저하 등 실질적인 경제적 지표와 맺는 상관관계를 규명하고자 한다.

본 보고서는 서울 지하철 2호선과 도쿄 야마노테선의 개통 맥락 및 노선 형성 방식에 따른 도시 공간 재편 양상을 비교 대상으로 삼는다. 시간적 분석 범위는 서울 지하철 2호선의 경우, 3핵(행정, 입법, 사법)을 중심으로 한 다핵도심구상과 강남 개발이 본격화된 1970년대 노선 구상 시점부터 부도심 체계가 정착한 2000년대 초반까지로 설정한다. 도쿄 야마노테선의 경우, 최초 구간인 시나가와선이 개통된 1885

년부터 순환망이 완성된 1925년, 그리고 고도경제성장기 이후 사철과의 연계 및 부대사업이 극대화된 시기를 모두 포함하여 거시적으로 살핀다. 시간 범위 설정의 반대칭은 하향식과 상향식 순환 모델의 본질적인 형성 시간 차이에 기인한다.

본 연구는 계량 분석이 아닌, 서여림(2016), 신예경(2018), 이우섭(2021), 장기욱(2024) 등의 문헌 및 선행 연구를 바탕으로 한 비교 연구법을 채택한다. 서울의 다핵도심구상에 따른 2호선 건설과 야마노테선의 자생적 형성 과정을 각각 ‘하향식 순환’과 ‘상향식 순환’ 모델로 대조한다. 구체적인 분석 기준으로 첫째, 민영화 및 재개발 권장 흐름 속에서 사철 환승 거점이 대규모 상업·업무 시설을 갖춘 터미널로 성장한 상향식 발달 양상을 분석한다. 둘째, 국가의 중추 기능 재배치라는 명확한 목적 하에 단기간에 큰 원을 그리는 노선을 계획함에 따라, 3핵 이외의 중간 역세권(을지로, 당산, 왕십리 등)의 대중교통 용량 대비 개발 지표가 낮아진 하향식 계획의 한계를 분석하여 두 노선의 역량을 비교 대조한다.

2. 상향식 및 하향식 순환선의 개통 맥락 비교

2.1. 도쿄 야마노테선의 개통 맥락

도쿄 야마노테선의 시초는 처음부터 도심을 관통하는 거대한 여객용 순환선으로 기획된 것이 아니었다.

신예경(2018)에 따르면, 야마노테선은 1885년 당시 주요 무역항이었던 요코하마 항과 관동지방 내륙을 연결하기 위해 외곽에 건설된 우회용 화물 철도노선에서 비롯되었다. 당시 기존 도심인 시타마치 지역은 이미 인구가 밀집하고 시가지가 조밀하게 형성되어 철도 부설이 어려웠다. 따라서 초기 건설은 도심을 피하여, 상대적으로 지가가 저렴하고 무가 저택 터 등 빈 부지가 많았던 서부 고지대인 '야마노테' 지역을 중심으로 시나가와와 아카바네를 잇는 형태로 이루어졌다.

이후 야마노테선은 도쿄의 철도망 확장과 맞물려 점진적으로 그 형태가 변화했다. 도심 구간의 조밀한 건조 환경과 재정적 한계 등으로 인해 단번에 완전한 원형의 순환선을 구축하지 못했고, 타 노선(주오선 등)과의 접속 및 연장을 거치며 1919년 무렵에는 도심 일부가 단절된 형태인 일본 문자 ‘の’자 형태로 운행되기도 하였다.

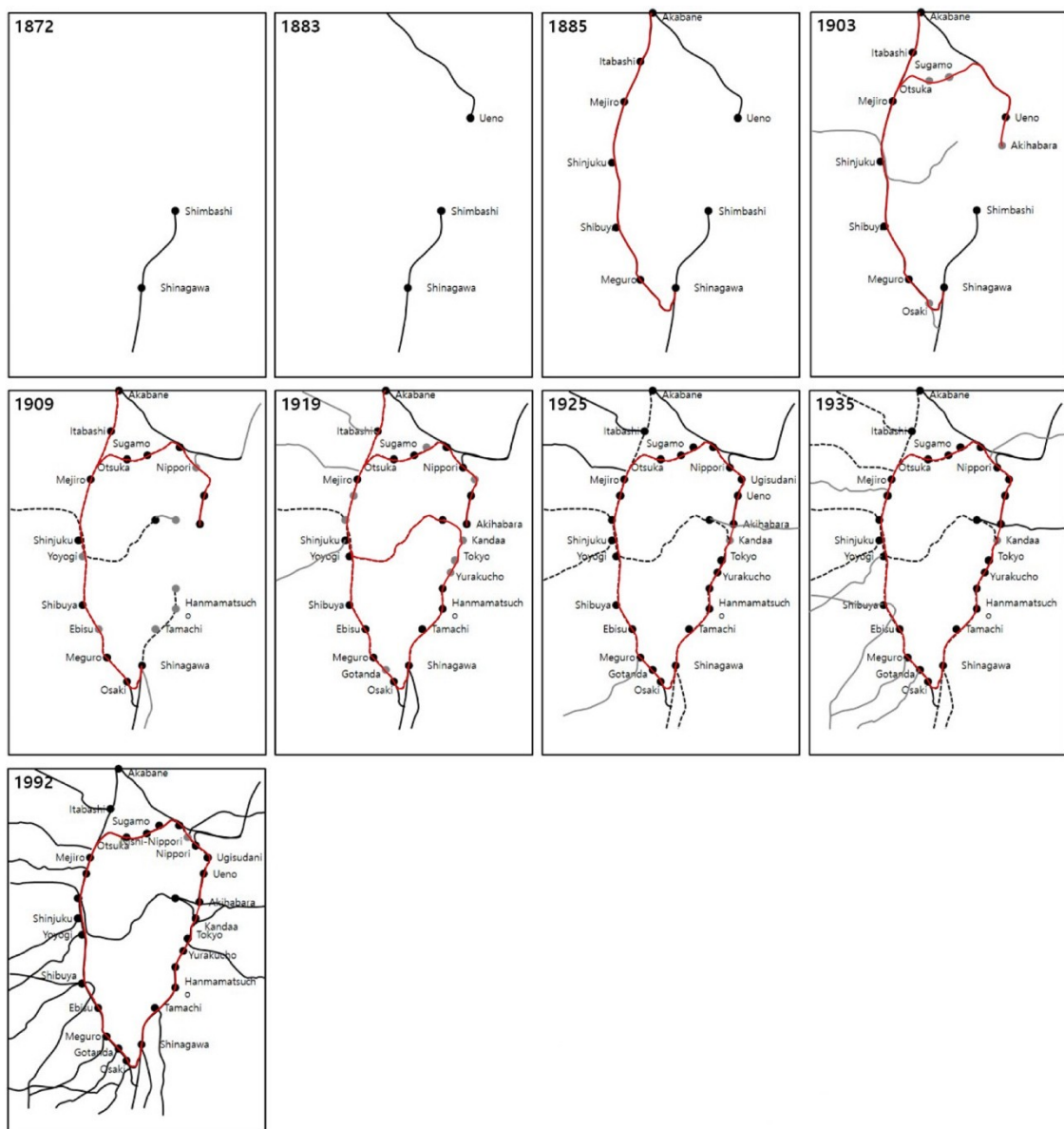
야마노테선이 현재의 완전한 환상(環狀) 노선으로 거듭난 결정적인 전환점은 1923년에 발생한 관동대지진이었다. 지진 이후 지반이 비교적 튼튼한 서쪽 교외 지역으로 인구가 대거 이동하며 구도심과 교외 간의 새로운 교통 수요가 폭발적으로 발생했다. 이에 대응하여 '제국도시부흥계획'이 추진되었고, 대지진으로 인한 구도심의 붕괴가 역설적으로 철도 네트워크 확장을 위한 부지 확보의 계기가 되면서 1925년 도호쿠 본선의 아키하바라-칸다 구간이 완성되었다. 비로소 온전한 '○'형의 환상 노선이 구축된 것이다.

요컨대, <그림 1>에서 보듯이, 도쿄 야마노테선의 환상선 구축은 철저한 국가 주도의 하향식

다핵도심구상에 의해 단기간에 계획된 산물이라기보다는, 지가와 지형 등 초기 물리적 조건에 맞춘 외곽 화물

노선이 재난 복구와 급격한 도시 팽창이라는 시대적 변화를 겪으며 도시의 성장과 맥을 같이 하여

점진적으로 진화한 상향식 결과물이다.



<그림 1> 야마노테선의 노선 변화

주석: 신예경(2018, p. 224), “도쿄 변화의 맥락에서 살펴 본 야마노테 선(山手線)의 공간적 변모와 특성에 관한 연구”에서 발췌 정리. 이 그림은 야마노테선 노선망의 점진적인 진화 과정을 보여준다. 1872년과 1883년 노선은 야마노테선이 아닌 독립된 본선이므로 채색을 제외하였다. 1885년 외곽 화물 우회선으로 개통된 야마노테선은 1903년 이후 우측 분기 노선이 추가되며 북쪽 아카바네행 꼬리를 포함한 'Y자' 형태를 유지했다. 특히 1919년에는 도쿄역 방면 연장으로 'ㄱ'자 운행 형태를 띠었으나, 칸다역과 아키하바라역 사이는 여전히 단절된 상태였다. 도심의 극심한 고밀화로 부지 매입이 불가능했던 이 짧은 단절 구간은 1923년 관동대지진으로 시가지가 붕괴되면서 역설적으로 철도 연결을 위한 부지 확보가 가능해졌고, 1925년 해당 구간이 마침내 직결됨으로써 비로소 오늘날과 같은 완전한 환상선(○자형 루프)이 완성되었다.

2.2. 서울 지하철 2호선의 개통 맥락

도쿄 야마노테선이 외곽 화물선에서 점진적으로 발전한 상향식 순환선이라면, 서울 지하철 2호선은 국가 주도의 강력한 하향식(Top-down) 도시계획에 의해 단기간에 탄생한 결과물이다. 서여림(2016)의 연구에 따르면, 서울시는 1960년대부터 사대문 안 단핵 도심의 극심한 인구 및 교통 집중 문제를 해결하기 위해 지속적으로 다핵도심구상을 전개해 왔다.

특히 지하철 2호선이 현재의 거대한 순환선 형태를 갖추게 된 배경에는 당시의 극적인 정치적, 행정적 맥락이 존재한다. 1974년 8월 육영수 여사 피격 사건의 책임을 지고 양택식 서울시장의 사퇴하면서, 구자춘 시장이 새롭게 부임했다. 당시 서울시는 1972년에 수립된 직선 및 방사형 위주의 지하철 계획(2~5호선)을 가지고 있었으나, 구 시장은 취임 직후 이를 전면 수정했다. 도시계획의 일화로 자주 회자되듯, 구 시장은 1/25,000 축척의 서울시 지도 위에 색연필로 직접 선을 그어 불과 20여 분 만에

새로운 순환선 노선을 구상해 냈다고 전해질 만큼 당대의 의사결정은 강력하고 신속한 하향식으로 이루어졌다.

이러한 파격적인 노선 변경의 기저에는 김형만 교수가 제안한 '3핵 도시론'이 자리 잡고 있었다.

기존의 사대문 안 도심과 전통적 산업 지대인 영등포, 그리고 당시 허허벌판 미개발지였던 강남(영동)을 3개의 핵심 도심으로 삼아 서울의 공간 구조를 개편하겠다는 구상이었다. 구 시장은 1975년 3월 박정희 대통령의 연두순시 때 이 3핵을 잇는 대순환선 형태의 2호선 계획을 은밀히 보고하여 단번에 재가를 받아냈다.

나아가 정부는 이 3핵 도심 구상을 실현하기 위해 주요 국가 기관의 배치를 강력하게 통제했다.

행정부는 기존 사대문 안(정부서울청사)에 유지하되, 입법부(국회의사당)는 여의도로, 사법부(대법원)는 강남(서초)으로 이전하는 등 정치·행정 기능의 분산 배치를 선제적으로 추진했다. 또한 업무 및 상업 기능 역시 이 3핵을 중심으로 육성되었다.

결과적으로 서울 지하철 2호선은 점진적인 교통 수요의 증가에 따라 노선이 자연스럽게 연결된 것이 아니다. '3핵 도심'이라는 이상적인 목표 공간 구조를 미리 설정하고, 이를 물리적으로 결합하여 도시 공간의 뼈대를 강제로 재편하기 위해 권위주의 정부 시절의 강력한 추진력으로 그려진 철저한 하향식 계획의 산물이라 할 수 있다.

3. 상향식 및 하향식 순환선의 역세권 발달 역량 비교

3.1. 교외화, 민영화 및 재개발 권장 정책에 따른 야마노테선의 역세권 발달

도쿄 야마노테선이 완전한 환상 노선으로 구축된 이후, 그 역세권은 민간 주도의 상향식 개발과 시대적 정책이 맞물리며 거대한 다핵(多核) 부도심으로 진화했다. 신예경(2018)과 한광야 외(2024)의 연구에 따르면, 관동대지진 이후의 부흥 계획과 고도경제성장기를 거치며 도쿄는 도심과 주거지가 분리되는 '직주분리'에서 도심과 교외가 멀어지는 '직주원격'의 공간 구조로 변화했다. 이 과정에서 관영철도가 재정난으로 노선 확장에 한계를 겪자, 사설철도(사철) 기업들이 단순한 여객 운송을 넘어 노선 주변의 대규모 교외 주거지를 직접 조성하는 '도시 개발자(디벨로퍼)'로서의 역할을 수행하며 폭발적인 교외화를 이끌었다.

그러나 교외에서 도심으로 향하는 막대한 교통 수요가 발생했음에도, 사철이 야마노테선 내부 도심으로 직접 진입하는 데에는 뚜렷한 물리적 한계가 존재했다. 도심 내부는 이미 고밀화된 건조 환경이 형성되어 지상 철도의 추가 부설이 어려웠을 뿐 아니라, 사철이 도심부로 직결하는 신규 노선을 부설하는 것 자체가 제도적으로 제약되었다(신예경, 2018). 결과적으로 신주쿠, 시부야, 이케부쿠로 등 야마노테선 상의 주요 역들은 사철과 도심을 잇는 환승 중계지로서 거대하게 '터미널화'되었다.

이러한 물리적 단절은 역설적으로 야마노테선 역세권이 상업적으로 고도화되는 발판이 되었다. 사철 기업들은 도심 연장이 좌절되자, 터미널 역할을 하는 환승역에 고밀도 상업 시설, 백화점, 호텔 등 '비철도 수익 사업'을 집중시켰다. 이는 철도 사업의 적자를 보전하고 기업의 브랜드 이미지를 향상시키기 위한 자생적인 생존 전략이었다(신예경, 2018; 한광야 외, 2024). 이처럼 사철이 시발·종착역 빌딩을 활용해 백화점을 직결시키는 '터미널 백화점' 업태는 한큐(阪急)의 고바야시 이치조가 창시한 일본 특유의 경영 모델로, 사철 연선의 승객을 겨냥한 입지지역전략(立地地域戰略)의 산물이었으며, 도쿄에서는 도쿄(東急)의 도요코(東横)백화점 성립을 통해 확산되었다(末田, 2010). 이후 1987년 국철 민영화(JR 출범)와 수도권 기능 분산 정책을 기점으로 역세권 개발은 새로운 국면을 맞이했다. 화물 철도의 수요 감소로 방치되던 야마노테선 주변의 화물역 및 조차장 이전 부지들이 민·관 파트너십 (PPP)을 통한 입체적이고 복합적인 도시재개발의 대상이 되었고, 이는 도쿄를 '직주근접'의 광역 다핵 도시로 변화시키는 핵심 거점이 되었다(한광야 외, 2024).

요컨대, 야마노테선 주요 역세권의 발달은 처음부터 국가가 거대한 상업 부도심을 기획하고 꽂아 넣은 하향식 결과가 아니다. 도심 고밀화라는 물리적 한계, 교외화 확산에 따른 직주원격의 교통 수요, 그리고 수익성을 확보하려는 사철의 자생적인 상업 거점화 전략이 후대의 재개발 완화 흐름 및 민·관 협력과 유기적으로 결합하여 피어난 전형적인 상향식 역세권 발달의 성과이다.

3.2. 국가주도적 하향식 계획에 따른 급격한 역세권 개발의 한계

서울 지하철 2호선은 1970년대 후반 서울의 인구 분산과 다핵화라는 거시적 목표를 달성하기 위해 공공 주도의 거대한 마스터플랜 아래 단기간에 기획되고 건설되었다. 수십 년에 걸쳐 유동인구와 상업 자본이 유기적으로 얹히며 진화한 도쿄 야마노테선과 달리, 2호선은 강력한 하향식(Top-Down) 계획을 통해 거대 인프라를 공간에 먼저 이식하는 이른바 '속도전'의 산물이었다. 이로 인해 특정 역세권에서는 대규모 통행 수요가 발생함에도 불구하고, 대중교통 지향형 개발(Transit Oriented Development, 이하 TOD) 등 도시 공간의 성숙도가 이를 뒤늦게 따라가는 '지체 현상'이 발생하게 되었다.

이러한 지체 현상은 하향식 계획 특유의 '선택과 집중을 위한 강력한 조닝(Zoning)'에서 기인한다. 단기간에 3핵(사대문 안, 영등포·여의도, 강남)을 잇는 거대한 원을 그린다는 목적성이 워낙 강했기에, 3핵 이외의 중간 지역 역세권은 상업 중심지 육성의 후순위로 밀려났다. 이우섭 외(2021)의 연구에 따르면, 2호선 노선 중 을지로3가와 을지로4가, 충정로, 대림, 당산, 왕십리 등의 역세권은 높은 대중교통 용량과 통행 수요를 보유하고 있음에도 실현 용적률 등 전반적인 개발 지표가 현저히 낮아 '잠재 개발역량'이 높게 평가되는 것으로 분석되었다. 당시 서울은 폭발적인 인구 팽창에 따른 주택 수요를 감당해야 했고, 이에 따라 핵심 상업 및 업무 기능은 3핵에 집중시킨 채 나머지 빈 역세권 공간은 대규모 배후 주거지로 채워 넣었기 때문이다.

여기에 도쿄 야마노테선 발달의 핵심이었던 '사철(민간 철도) 터미널의 부재'도 역세권 성장의 한계로 작용했다. 도쿄는 외곽의 사철이 도심 진입의 한계를 극복하고자 환승역에 거대한 상업시설(터미널 백화점 등)을 직접 세우며 상업 밀도를 극대화했다. 반면, 서울의 철도망은 철저히 국가와 시 주도로 공급되었기에 이러한 자본 집약적인 상업 개발을 떠맡을 주체가 부재했고, 그 결과 3핵 이외 중간 역세권은 상업 기능이 채워지지 못한 채 주거 밀도만 과도하게 높아졌다.

장기욱(2024)은 2호선 역세권의 중심성 결정요인을 분석하며, 역과 가까울수록 주거 용도의 집적이 오히려 지하철 이용성(교통 중심성)에 부정적인 영향을 미친다고 지적했다. 반대로 공간 중심성을 강화하기 위해서는 용적률 및 높이 등 규제 완화를 통한 밀도 관리가 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났다. 즉, 2호선 계획 당시 주택 수요를 감당하기 위해 3핵 이외의 역세권에 고밀도 상업·업무 복합 개발 역량을 집중하지 못한 하향식 결정이 오늘날 저하된 교통 및 공간 중심성을 야기한 것이다.

결론적으로 지하철 2호선은 3핵을 물리적으로 빠르게 연결하는 데는 성공했으나, 역세권의 자생적인 성장을 이끌어내는 데는 한계를 보였다. 이는 향후 거점 환승역들이 제 기능을 발휘하기 위해서는 과거의 경직된 하향식 도시계획 규제에서 벗어나, 역세권 반경에 따른 맞춤형 용적률 완화 및 고밀도 복합 개발을 적극적으로 허용해야 함을 시사한다.

4. 결론

본 연구는 도쿄 야마노테선과 서울 지하철 2호선의 개통 맥락을 비교 분석하여, 철도망의 형성 방식이 역세권 발달 역량에 미치는 영향을 고찰하였다. 분석 결과, 화물 노선에서 출발해 오랜 기간 자생적으로 진화해 온 야마노테선은 도심 진입에 한계를 겪은 사철 기업들이 환승역을 중심으로 거대한 상업·업무 복합 시설을 집중 개발하면서 자연스럽게 역세권의 상업적 고도화를 이뤄냈다. 반면, 서울 지하철 2호선은 3핵 도심(사대문 안, 영등포·여의도, 강남)을 단기간에 물리적으로 연결하려는 강력한 하향식 속도전으로 구축되었다. 이로 인해 3핵 이외의 중간 거점 역세권들은 높은 통행 수요에도 불구하고 상업 및 업무 기능이 배제된 채 주거 위주의 저밀도 공간으로 머무르는 성장 지체 현상을 겪고 있음을 확인하였다

이러한 논의는 대중교통 지향형 개발(TOD)의 성패가 단순히 철도 인프라의 공급만으로 결정되는 것이 아니라, 노선이 형성되는 유기적 과정, 민간 자본의 적극적 개입 여부, 그리고 이를 뒷받침하는 유연한 도시계획 규제 환경에 크게 좌우된다는 점을 시사한다는 데 큰 의의가 있다.

그러나 본 연구는 선행 문헌의 정성적 고찰에 주로 의존하여, 두 노선의 역세권 발달 양상을 직접적인 계량 데이터로 전수 비교·검증하지 못했다는 한계가 있다.

따라서 후속 연구에서는 하향식 계획으로 인해 잠재 개발역량을 충분히 발휘하지 못하고 있는 2호선 중간 역세권(을지로, 대림, 당산, 왕십리 등)을 대상으로, 각 지역의 물리적·공간적 특성에 맞춘 세밀한 용적률 완화 지표와 고밀도 복합 개발을 유도할 수 있는 구체적인 제도적 개선 방안을 모색해야 할

것이다.

참고문헌

- 서여림. (2016). 1960년대 이후 “다핵도심구상”의 발전과 서울 도시공간구조 변화 : - “3핵도심”의 발전을 중심으로[석사학위논문, 서울시립대학교]. RISS. <http://www.riss.kr/link?id=T13971546>
- 신예경. (2018). 도쿄 변화의 맥락에서 살펴 본 야마노테 선(山手線)의 공간적 변모와 특성에 관한 연구. *한국철도학회 논문집*, 21(2), 220-231. <http://dx.doi.org/10.7782/JKSR.2018.2.1.2.220>
- 이우섭, 강민희, 송재인, 황기연. (2021). 클러스터링을 통한 역세권 잠재 개발역량 평가 연구 : 서울시 2호선 대중교통 용량 및 토지 특성을 중심으로. *국토계획*, 56(6), 113-127.
- 장기욱. (2024). 역세권 중심성 결정요인에 관한 연구 : 서울시 지하철 2호선 사례를 중심으로 [박사학위논문, 가천대학교 글로벌캠퍼스 일반대학원]. RISS.
- 한광야, 김민지, 손강현. (2024). 도쿄의 철도기반 도시확장 특성에 관한 고찰. *한국도시설계학회지/도시설계*, 25(6), 99-118. <http://dx.doi.org/10.38195/judik.2024.12.25.6.99>
- 末田智樹. (2010). 昭和初期におけるターミナルデパートの成立による立地地域戦略の新局面: 日本都市商業空間の原型の誕生. *人文地理学会大会 研究発表要旨*, 2010, 13. <http://dx.doi.org/10.11518/hgeog.2010.0.13.0>

[1] 초고 이후 무엇을 고쳤는지 쓰세요. 항목별 번호를 붙여 작성하세요. 중요한 것 위주로 3개 이상, 5

개 이하만 작성하세요.

① 3.2.에서 도쿄 야마노테선 역세권에 대해서 긍정적 의미로 쓰인 밀도와 서울 2호선 역세권에 대해서

부정적 의미로 쓰인 밀도가 모순돼 보인다는 동료 피드백을 반영하여, 상업 밀도와 주거 밀도로

구분하고 상업개발을 떠맡을 주체의 부재로 인과를 명시하였다.

② 서론에서 정책적 가이드라인과 시사점을 제언한다고 하였지만 정작 그렇지 못했다는 동료 피드백을

반영하여 과잉 약속을 삭제하고 연구 범위를 분석 가능한 선으로 축소하였다.

③ 도쿄 측 출처가 두 편의 논문에 쏠려있다는 동료 피드백을 반영하여, 3.1.에 末田智樹의 논문을

통해 주제를 강화하였다.

[2] 보고서를 고치는 동안 가장 힘들었던 점은 무엇이었고, 그것을 어떻게 해결했는지 쓰세요.

긴 글을 읽는 것이 제일 힘들었다. 수능과 입시 이후 독서와는 거리가 먼 나날을 보냈기에, 긴 글을

보면 거부감이 먼저 들게 되었기 때문이다. 결국 AI에게 떠넘기고 마는 일이 늘었다. 이에 대한 해결

방안은 역설적으로 비싼 요금제의 AI를 결제하는 것 이었다. 비싼 요금제의 AI를 결제하면 더 높은

등급의 AI에 접근할 수 있게 된다. 더 높은 등급의 AI는 더 많은 사용량을 소비하므로, 무료 AI를

사용할 때보다 사용량 한도가 더 빠르게 소진된다. 결국 주어지는 선택지는 3만원에서 17만원 짜리 요금제로 바뀌 사용량 한도를 더더욱 늘리던가, 매 대화를 신중하게 읽고, 이해하고, 더 엄밀하게 프롬프트를 작성하여 알찬 대화만을 남기는 것이다. 전자는 부담이 많이 가므로 후자를 택하게 되었다. 자연스레 글을 이해하려는 습관이 생겨났고 긴 글에 대한 거부감은 줄었다.

[3] 보고서 완성도를 높이기 위해 자신이 가장 노력한 장면을 하나 쓰세요.

초고 이전의 과제까지는 보고서의 완성도를 높일 것이다와 같은 의지가 부족했고, 무료 AI를 사용했기에 주제를 알게 하는 수준의 보고서만이 구상되었다. 그러나 초고 과제가 다가오고, 교수님의 피드백을 받으며 보고서의 완성도를 높일 필요가 있겠다는 생각이 이르렀다. 따라서 직접 논문을 읽으며 중요한 내용을 하이라이트 하는 일을 반복하였다. 구체적으로는, 내용의 뼈대가 되는 중요한 논문은 서론부터 빠짐없이 분석하였고, 내용을 보강하는 결다리 논문은 초록, 결론 부분을 집중적으로 발췌 분석하였다. 이 분석한 내용을 메모앱을 통해 한 곳에 모았고 중요 키워드를 뽑아 글이 한눈에 보이도록 하였다.

[4] 앞으로 보고서를 쓸 때 주의할 점 두 가지를 쓰세요. 자료 조사와 AI 활용에 관해서는 둘 중 하나에 꼭 포함해서 씁니다.

첫째는 선 이해 후 AI이다. 이해 없는 보고서는 필자 없는 보고서를 만들고, 결국 글을 봉 뜨게 만든다. 이해가 AI 사용보다 선행되어야 하는 이유는, 아직 AI는 한계가 있기 때문이다. 가령 AI가

전해준 정보만을 통해 보고서를 작성해본다고 하자. 이 경우 비록 이해가 수행되더라도 얕은 수준의 글이 생성된다. 정보의 출처 자체가 빈약하기 때문이다. 반면 직접 논문이나 자료를 찾아보고 이해한 뒤 AI를 활용한다면 더욱 속이 꽉찬 글이 탄생하게 된다.

둘째는 형식이다. 교양 글쓰기 수업 전 까지는 내용만 알차면 형식은 별 상관 없다고 생각했었다. 하지만 서론에 연구 목적, 연구 필요성, 연구 대상과 범위, 연구 방법이 있어야 한다는 것이나, 글자 크기, 참고 문헌 등등 형식은 굉장히 중요했다. 형식 하나하나는 쓸모 없어 보일지도 모르지만, 총체적인 형식은 내용의 길잡이가 될 수도 있다고 생각하다.